

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự DL của các BNN.

Hàm của VT NN

KV, moment, sự TQ

Kỳ vọng

Moment

Sự tương quan

PP và KV có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

BỘ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ

KHOA TOÁN - TIN HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Tháng 2 năm 2024

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự DL của các BNN.

Hàm của VT NN

KV, moment, sự TQ

Kỳ vọng

Moment

Sự tương quan

PP và KV có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Outline

1 VT NN

2 VT NN RR

3 VT NN LT

4 PP lẽ, sự DL của các BNN.

5 Hàm của VT NN

6 KV, moment, sự TQ

- Kỳ vọng
- Moment
- Sự tương quan

7 PP và KV có ĐK

- PP có ĐK
- KV có ĐK

8 Hàm sinh Moment

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự DL của các BNN.

Hàm của VT NN

KV, moment, sự TQ

Kỳ vọng

Moment

Sự tương quan

PP và KV có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Outline

1 VT NN

2 VT NN RR

3 VT NN LT

4 PP lẽ, sự DL của các BNN.

5 Hàm của VT NN

6 KV, moment, sự TQ

- Kỳ vọng
- Moment
- Sự tương quan

7 PP và KV có ĐK

- PP có ĐK
- KV có ĐK

8 Hàm sinh Moment

Hàm sinh

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự DL của các BNN.

Hàm của VT NN

KV, moment, sự TQ

Kỳ vọng

Moment

Sự tương quan

PP và KV có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Vector ngẫu nhiên

Định nghĩa 1

Một bộ có thứ tự $(X_1, \dots, X_n)$ của n biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ được gọi là một vector ngẫu nhiên n chiều.

Định nghĩa 2

Hàm
$$F_{X_1, \dots, X_n} : \mathbb{R}^n \longrightarrow [0, 1]$$
$$(x_1, \dots, x_n) \longmapsto P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) = P(\omega \in \Omega : X_1(\omega) \leq x_1, \dots, X_n(\omega) \leq x_n)$$
được gọi là hàm phân phối đồng thời của vector ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$.

Hàm sinh

VỀ CỘ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẻ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment
Sự tương quan

PP và KV
có DK

PP có DK
KV có DK

1 VT NN

2 VT NN RR

3 VT NN LT

4 PP lẻ, sự DL của các BNN.

5 Hàm của VT NN

6 KV, moment, sự TQ

- Kỳ vọng
- Moment
- Sự tương quan

7 PP và KV có DK

- PP có DK
- KV có DK

8 Hàm sinh Moment

Hàm sinh
Moment

VỀ CỘ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẻ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment
Sự tương quan

PP và KV
có DK

PP có DK
KV có DK

Vector ngẫu nhiên rời rạc

Bây giờ, ta xét trường hợp vector ngẫu nhiên hai chiều rời rạc có hữu hạn giá trị. Để biểu diễn các giá trị $f(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j) \quad \forall i = 1, \dots, m \text{ và } j = 1, \dots, n$, người ta thường viết dưới dạng bảng phân phối xác suất như sau:

	Y					
X \	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$	y_n	Tổng dòng
x_1	$f(x_1, y_1)$	$\dots$	$f(x_1, y_j)$	$\dots$	$f(x_1, y_n)$	$f(x_1, \bullet)$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	$f(x_i, y_1)$	$\dots$	$f(x_i, y_j)$	$\dots$	$f(x_i, y_n)$	$f(x_i, \bullet)$
$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$
x_m	$f(x_m, y_1)$	$\dots$	$f(x_m, y_j)$	$\dots$	$f(x_m, y_n)$	$f(x_m, \bullet)$
Tổng cột	$f(\bullet, y_1)$	$\dots$	$f(\bullet, y_j)$	$\dots$	$f(\bullet, y_n)$	1

Hàm sinh
Moment

VỀ CỘ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẻ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment
Sự tương quan

PP và KV
có DK

PP có DK
KV có DK

Vector ngẫu nhiên rời rạc - Ví dụ

Ví dụ 3

Tung ngẫu nhiên 3 đồng xu 1, 2, 3. Gọi X là số mặt ngửa xuất hiện ở hai đồng xu 1, 2; Y là số mặt ngửa xuất hiện ở cả ba đồng xu.
Lập bảng phân phối xác suất (đồng thời) của (X, Y) .

Giải.

Hàm sinh

VỀ CỘ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẻ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment
Sự tương quan

PP và KV
có DK

PP có DK
KV có DK

Vector ngẫu nhiên rời rạc - Phân phối đa thức

Dưới đây là một ví dụ về vector ngẫu nhiên rời rạc nhiều chiều.

Ví dụ 4 (Phân phối đa thức)

Giả sử n phép thử giống nhau và độc lập được thực hiện, mỗi phép thử có thể xảy ra một trong r kết quả, với xác suất tương ứng $p_1, p_2, \dots, p_r, \sum_{i=1}^r p_i = 1$. Nếu ta đặt X_i là số phép thử trong n phép thử xảy ra kết quả i , thì

$$P(X_1 = n_1, X_2 = n_2, \dots, X_r = n_r) = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_r!} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r} \tag{1}$$

với $\sum_{i=1}^r n_i = n$. Phân phối đồng thời có hàm xác suất đồng thời được xác định như phương trình (1) được gọi là *phân phối đa thức*. Chú ý rằng khi $r = 2$, phân phối đa thức suy giảm về phân phối nhị thức.

Hàm sinh

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh
Moment

Vector ngẫu nhiên rời rạc - Phân phối đa thức

Chứng minh (1)

Một dãy bất kỳ các kết quả của n phép thử độc lập có kết quả i xuất hiện n_i lần với $i = 1, 2, \dots, r$ sẽ có xác suất xuất hiện là $p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_r^{n_r}$. Hơn nữa, có $n!/(n_1! n_2! \dots n_r!)$ dãy kết quả như vậy (có $n!/(n_1! n_2! \dots n_r!)$ hoán vị khác nhau của n kết quả trong đó n_1 kết quả giống nhau, n_2 kết quả giống nhau, $\dots$, n_r kết quả giống nhau). Do đó, ta có phương trình (1)

Nhận xét 5

Tổng của một tập bất kỳ các X_i sẽ có phân phối nhị thức. Tức là, nếu $N \subset \{1, 2, \dots, r\}$, thì $\sum_{i \in N} X_i$ là biến ngẫu nhiên nhị thức với các tham số n và $p = \sum_{i \in N} p_i$. Điều này là do $\sum_{i \in N} X_i$ là số phép thử có kết quả thuộc tập N , và mỗi phép thử độc lập có kết quả như vậy với xác suất $\sum_{i \in N} p_i$.

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh
Moment

Outline

1 VT NN

2 VT NN RR

3 VT NN LT

4 PP lẽ, sự DL của các BNN.

5 Hàm của VT NN

6 KV, moment, sự TQ

- Kỳ vọng
- Moment
- Sự tương quan

7 PP và KV có ĐK

- PP có ĐK
- KV có ĐK

8 Hàm sinh Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh
Moment

Vector ngẫu nhiên rời rạc - Phân phối đa thức

Ví dụ 6 (Phân phối đa thức)

Giả sử một con xúc sắc cân đối được tung 9 lần. Xác suất mặt 1 xuất hiện ba lần, mặt 2 và 3 mỗi mặt xuất hiện hai lần, mặt 4 và 5 mỗi mặt một lần, và mặt 6 không xuất hiện là bao nhiêu?

Giải.

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh
Moment

Vector ngẫu nhiên liên tục

Định nghĩa 7

Vector ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$ được gọi là liên tục tuyệt đối nếu tồn tại hàm $f_{X_1, \dots, X_n}$ không âm thỏa một trong hai điều kiện sau

(i) $P[(X_1, \dots, X_n) \in B] = \int_B \dots \int f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$

(ii) Với mọi số thực $a_1, \dots, a_n$,
$$F_{X_1, \dots, X_n}(a_1, \dots, a_n) = \int_{-\infty}^{a_1} \dots \int_{-\infty}^{a_n} f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_n \dots dx_1$$

Hàm $f_{X_1, \dots, X_n}$ được gọi là hàm mật độ xác suất của vector ngẫu nhiên $(X_1, \dots, X_n)$

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN
VT NN RR
VT NN LT
PP lẻ, sự
DL của các
BNN.
Hàm của
VT NN
KV,
moment, sự
TQ
Kỳ vọng
Moment
Sự tương quan
PP và KV
có ĐK
PP có ĐK
KV có ĐK

Nhận xét 8

Mọi hàm $f(x, y)$ không âm và thỏa
 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$ đều là hàm mật độ xác suất
của một vector ngẫu nhiên (X, Y) nào đó.

Nếu ta biết $F_{X,Y}$ và $F_{X,Y}$ khả vi thì hàm mật độ xác
suất

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y)$$

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN
VT NN RR
VT NN LT
PP lẻ, sự
DL của các
BNN.
Hàm của
VT NN
KV,
moment, sự
TQ
Kỳ vọng
Moment
Sự tương quan
PP và KV
có ĐK
PP có ĐK
KV có ĐK

Outline

1 VT NN

2 VT NN RR

3 VT NN LT

4 PP lẻ, sự DL của các BNN.

5 Hàm của VT NN

6 KV, moment, sự TQ

Kỳ vọng

Moment

Sự tương quan

7 PP và KV có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

8 Hàm sinh Moment

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN
VT NN RR
VT NN LT
PP lẻ, sự
DL của các
BNN.
Hàm của
VT NN
KV,
moment, sự
TQ
Kỳ vọng
Moment
Sự tương quan
PP và KV
có ĐK
PP có ĐK
KV có ĐK

Phân phối lẻ

Nếu biết được phân phối xác suất của một vector ngẫu
nhiên thì ta cũng xác định được phân phối của các biến ngẫu
nhiên thành phần. Các phân phối này gọi là phân phối lẻ.

Định nghĩa 9

Trường hợp vector ngẫu nhiên rời rạc.
Giả sử vector ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất
đồng thời $f_{X,Y}(x, y)$ thì hàm mật độ xác suất lẻ của X và Y
là

$$f_X(x) = \sum_y f_{X,Y}(x, y) = \sum_y P(X = x, Y = y)$$
$$f_Y(y) = \sum_x f_{X,Y}(x, y) = \sum_x P(X = x, Y = y)$$

Hàm sinh

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN
VT NN RR
VT NN LT
PP lẻ, sự
DL của các
BNN.
Hàm của
VT NN
KV,
moment, sự
TQ
Kỳ vọng
Moment
Sự tương quan
PP và KV
có ĐK
PP có ĐK
KV có ĐK

Phân phối lẻ

Định nghĩa 10

Trường hợp vector ngẫu nhiên liên tục tuyệt đối.
Cho vector ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng
thời $f_{X,Y}(x, y)$. Hàm mật độ xác suất lẻ và hàm phân phối
lẻ của X và Y được xác định như sau:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy$$
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx$$
$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u, v) dv du$$
$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(u, v) du dv$$

Hàm sinh

Phân phối lễ - Ví dụ	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lễ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Ký vọng Moment Sự tương quan PP và KV có DK PP có DK KV có DK	Ví dụ 11 Cho vector ngẫu nhiên (X, Y) có hàm mật độ xác suất đồng thời $f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} e^{-(x+y)} & \text{nếu } x, y \geq 0 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$ Tìm hàm mật độ lễ và phân phối lễ của X và Y.

Hàm sinh
Moment

Sự độc lập	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lễ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Ký vọng Moment Sự tương quan PP và KV có DK PP có DK KV có DK	Định nghĩa 12 Các biến ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_n$ được định nghĩa trên cùng không gian xác suất $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ được gọi là độc lập nếu $P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = P(X_1 \in B_1) \dots P(X_n \in B_n) \quad \forall B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ Định nghĩa 13 Họ các biến ngẫu nhiên $(X_i)_{i \in I}$ được gọi là độc lập nếu với mọi họ con hữu hạn $(X_i)_{i \in J \subset I}$ là độc lập.

Hàm sinh
Moment

Sự độc lập	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lễ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Ký vọng Moment Sự tương quan PP và KV có DK PP có DK KV có DK	Định lí 14 Cho $(X_1, \dots, X_n)$ là vector ngẫu nhiên liên tục. Khi đó, $X_1, \dots, X_n$ độc lập nếu và chỉ nếu $f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = f_{X_1}(x_1) \dots f_{X_n}(x_n) \quad \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ Bổ đề 15 Cho $(X_1, \dots, X_n)$ là một vector ngẫu nhiên liên tục. Khi đó, $X_1, \dots, X_n$ độc lập nếu và chỉ nếu tồn tại các hàm $g_1, \dots, g_n$ sao cho $f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = g_1(x_1) \dots g_n(x_n) \quad \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$

Hàm sinh

Chứng minh Định lí 14	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lễ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Ký vọng Moment Sự tương quan PP và KV có DK PP có DK KV có DK	$(\Rightarrow)$ Vì $X_1, \dots, X_n$ độc lập nên hàm phân phối đồng thời của $X_1, \dots, X_n$ có thể được viết dưới dạng $\begin{aligned} F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) &= P(X_1 \leq x_1, \dots, X_n \leq x_n) \\ &= P(X_1 \leq x_1) \dots P(X_n \leq x_n) \\ &= F_{X_1}(x_1) \dots F_{X_n}(x_n) \end{aligned}$ Lấy đạo hàm riêng theo tất cả các biến $x_1, \dots, x_n$, ta được hàm mật độ đồng thời $\begin{aligned} f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) &= \frac{\partial^n F_{X_1, \dots, X_n}}{\partial x_1 \dots \partial x_n}(x_1, \dots, x_n) \\ &= \frac{\partial F_{X_1}}{\partial x_1}(x_1) \dots \frac{\partial F_{X_n}}{\partial x_n}(x_n) \\ &= f_{X_1}(x_1) \dots f_{X_n}(x_n) \end{aligned}$

Hàm sinh

Chứng minh Định lí 14 (tt)

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự DL của các BNN.

Hàm của VT NN

KV, moment, sự TQ

Ký vọng

Moment

Sự tương quan

PP và KV cổ DK

PP cổ DK

KV cổ DK

($\Leftrightarrow$) Với mọi $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$P(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \int_{B_1} \cdots \int_{B_n} f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_n \cdots dx_1$$
$$= \int_{B_1} \cdots \int_{B_n} f_{X_1}(x_1) \cdots f_{X_n}(x_n) dx_n \cdots dx_1$$
$$= P(X_1 \in B_1) \cdots P(X_n \in B_n)$$

Vậy $X_1, \dots, X_n$ độc lập.

Hàm sinh

Moment

Chứng minh Bổ đề 15

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự DL của các BNN.

Hàm của VT NN

KV, moment, sự TQ

Ký vọng

Moment

Sự tương quan

PP và KV cổ DK

PP cổ DK

KV cổ DK

($\Rightarrow$) Chọn $g_i \equiv f_{X_i}$ với mọi $i = 1, \dots, n$. ($\Leftarrow$) Đặt $c_i = \int_{-\infty}^{+\infty} g_i(x_i) dx_i$ với mọi $i = 1, \dots, n$. Các c_i có tính chất

$$c_1 \cdots c_n = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g_1(x_1) dx_1 \right) \cdots \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x_n) dx_n \right)$$
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} g_1(x_1) \cdots g_n(x_n) dx_1 \cdots dx_n$$
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$
$$= 1$$

Hàm sinh

Moment

Chứng minh Bổ đề 15 (tt)

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự DL của các BNN.

Hàm của VT NN

KV, moment, sự TQ

Ký vọng

Moment

Sự tương quan

PP và KV cổ DK

PP cổ DK

KV cổ DK

Hàm mật độ lê của các X_i là

$$f_{X_i}(x_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n$$
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} g_1(x_1) \cdots g_n(x_n) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n$$
$$= (c_1 \cdots c_{i-1} c_{i+1} \cdots c_n) g_i(x_i)$$
$$= \frac{1}{c_i} g_i(x_i)$$

Do đó,

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = g_1(x_1) \cdots g_n(x_n)$$
$$= \frac{1}{c_1} g_1(x_1) \cdots \frac{1}{c_n} g_n(x_n)$$
$$= f_{X_1}(x_1) \cdots f_{X_n}(x_n) \quad \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$$

Vậy, theo định lí 14, $X_1, \dots, X_n$ độc lập.

Hàm sinh

Moment

Sự độc lập

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự DL của các BNN.

Hàm của VT NN

KV, moment, sự TQ

Ký vọng

Moment

Sự tương quan

PP và KV cổ DK

PP cổ DK

KV cổ DK

Định lí 16

$Nếu X_1, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập và $g_1, \dots, g_n$ là các hàm đo được thì $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$ là các biến ngẫu nhiên độc lập.

Chứng minh.

Với mọi $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$P(g_1(X_1) \in B_1, \dots, g_n(X_n) \in B_n)$$
$$= P(X_1 \in B'_1, \dots, X_n \in B'_n) \quad \text{với } B'_1, \dots, B'_n \text{ nào đó } \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$
$$= P(X_1 \in B'_1) \cdots P(X_n \in B'_n)$$
$$= P(g_1(X_1) \in B_1) \cdots P(g_n(X_n) \in B_n)$$

Hàm sinh

Moment

Tổng hai biến ngẫu nhiên	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PP có ĐK KV có ĐK	Ví dụ 20 Cho 2 biến ngẫu nhiên X_1, X_2 độc lập nhau và có cùng phân phối đều trên khoảng $[0, 1]$. Tìm hàm mật độ xác suất của $Y = X_1 + X_2$?

Hàm sinh
Moment

Outline	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PP có ĐK KV có ĐK	1 VT NN 2 VT NN RR 3 VT NN LT 4 PP lẻ, sự DL của các BNN. 5 Hàm của VT NN 6 KV, moment, sự TQ - Kỳ vọng - Moment - Sự tương quan 7 PP và KV có ĐK - PP có ĐK - KV có ĐK 8 Hàm sinh Moment

Hàm sinh
Moment

Hàm của vectơ ngẫu nhiên	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PP có ĐK KV có ĐK	Định lí 21 <i>Giả sử g là 1 ánh xạ khả nghịch xác định trên 1 tập mở của $\mathbb{R}^n$ chứa giá trị của vectơ ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Trong đó, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là vectơ ngẫu nhiên liên tục tuyệt đối có hàm mật độ đồng thời $f_{X_1, X_2, \dots, X_n}$. Giả sử $h = g^{-1}$ là ánh xạ khả vi liên tục với Jacobian $\neq 0$. Khi đó vectơ ngẫu nhiên $(Y_1, Y_2, \dots, Y_n) = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ có hàm mật độ đồng thời là:</i> $f_{Y_1, Y_2, \dots, Y_n}(y_1, y_2, \dots, y_n) = f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(h(y_1, y_2, \dots, y_n)) \det \nabla h(y_1, y_2, \dots, y_n)$ Trong đó, $\nabla h(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial y_n} \end{pmatrix} \begin{matrix} g : U \longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) \longmapsto (y_1, y_2, \dots, y_n) \\ h : \mathbb{R}^n \longrightarrow U \\ (y_1, y_2, \dots, y_n) \longmapsto (x_1, x_2, \dots, x_n) \end{matrix}$

Hàm sinh

Hàm của vectơ ngẫu nhiên	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PP có ĐK KV có ĐK	Ví dụ 22 Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên độc lập, cùng phân phối, $X \sim U(0, 1)$. Tìm hàm mật độ đồng thời của $(U, V) = (X, XY)$ Giải $f_X(x) = \begin{cases} 1 & x \in (0, 1) \\ 0 & x \notin (0, 1) \end{cases}$ Vì X, Y độc lập, cùng phân phối nên $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} 1 & (x,y) \in (0,1) \times (0,1) \\ 0 & (x,y) \notin (0,1) \times (0,1) \end{cases}$

Hàm sinh

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Giải (tt)

Đặt

$$g : (0,1) \times (0,1) \longrightarrow \mathbb{R}^n$$
$$(x,y) \longmapsto (u,v) = (x,xy)$$

và

$$h : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^n$$
$$(u,v) \longmapsto \left(u,\frac{v}{u}\right)$$

Khi đó,

$$\nabla h(u,v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{v}{u^2} & \frac{1}{u} \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad |\det \nabla h(u,v)| = \left|\frac{1}{u}\right|$$

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Giải (tt)

Áp dụng định lí 21,

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(h(u,v)) \left| \frac{1}{u} \right| = f_{X,Y}\left(u,\frac{v}{u}\right) \frac{1}{|u|}$$

Vậy

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} \frac{1}{|u|} & 0 < u < 1, 0 < \frac{v}{u} < 1 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{u} & 0 < v < u < 1 \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Hàm sinh
Moment

Hàm của vectơ ngẫu nhiên

Phân phối chuẩn nhiều chiều

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Phân phối chuẩn một chiều có hai tham số là μ và σ^2 . Trong phiên bản nhiều chiều, μ là một vector và σ^2 được thay bằng một ma trận Σ . Gọi

$$Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_k \end{pmatrix}$$

với $Z_1, \dots, Z_k \sim N(0,1)$ là độc lập. Hàm mật độ của Z là

$$f(z) = \prod_{j=1}^k f(z_j) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^k z_j^2 \right\}$$
$$= \frac{1}{(2\pi)^{k/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} z^T z \right\}.$$

Hàm sinh

Hàm của vectơ ngẫu nhiên

Phân phối chuẩn nhiều chiều

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm mật độ của Z là

$$f(z) = \prod_{j=1}^k f(z_j) = \frac{1}{(2\pi)^{k/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^k z_j^2 \right\}$$
$$= \frac{1}{(2\pi)^{k/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} z^T z \right\}.$$

Ta nói rằng Z có *phân phối chuẩn tắc nhiều chiều*, và viết $Z \sim N(0,I)$ với 0 là một vector không k chiều và I là ma trận đơn vị $k \times k$.

Hàm sinh

VỀ C TƠ
NG ẬU
NH ỀN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP l ề, s ự
ĐL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, s ự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm của vectơ ngẫu nhiên

Phân phối chuẩn nhiều chiều

Đặt $X = \Sigma^{1/2}Z + \mu$, với μ là một vector k chiều,
 $\Sigma = \Sigma^{1/2}\Sigma^{1/2}$ là một ma trận đối xứng, xác định dương.
Bây giờ ta sẽ tìm hàm mật độ đồng thời $f_X(x; \mu, \Sigma)$ của X .
Đặt

$$h(x) = \Sigma^{-1/2}(x - \mu)$$

Khi đó,

$Z = h(X),$

$\nabla h(x) = \Sigma^{-1/2},$

$det(\nabla h(x)) = det(\Sigma^{-1/2}) = det(\Sigma)^{-1/2} \equiv |\Sigma|^{-1/2}.$

Áp dụng Định lý (21), ta được

Hàm sinh
Moment

VỀ C TƠ
NG ẬU
NH ỀN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP l ề, s ự
ĐL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, s ự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm của vectơ ngẫu nhiên

Phân phối chuẩn nhiều chiều

Áp dụng Định lý (21), ta được

$$\begin{aligned} f_X(x; \mu, \Sigma) &= f_Z(h(x))|det(\nabla h(x))| \\ &= f_Z(\Sigma^{-1/2}(x - \mu))|\Sigma|^{-1/2} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{k/2}|\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2}(x - \mu)^T \Sigma^{-1}(x - \mu) \right\} \end{aligned}$$

Ta nói rằng X có *phân phối chuẩn nhiều chiều*, và viết $X \sim N(\mu, \Sigma)$. Khi $\mu = 0$ và $\Sigma = I$ thì ta được phân phối chuẩn tắc nhiều chiều.

Hàm sinh
Moment

VỀ C TƠ
NG ẬU
NH ỀN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP l ề, s ự
ĐL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, s ự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Outline

1 VT NN

2 VT NN RR

3 VT NN LT

4 PP l ề, s ự ĐL của các BNN.

5 Hàm của VT NN

6 KV, moment, s ự TQ

- Kỳ vọng
- Moment
- Sự tương quan

7 PP và KV có ĐK

- PP có ĐK
- KV có ĐK

8 Hàm sinh Moment

Hàm sinh
Moment

VỀ C TƠ
NG ẬU
NH ỀN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP l ề, s ự
ĐL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, s ự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Kỳ vọng của hàm theo vector ngẫu nhiên

Định lí 23

Nếu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là vector ngẫu nhiên rời rạc,
 $g : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đo được thì

$$\begin{aligned} E(g(X_1, X_2, \dots, X_n)) &= \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} g(x_1, x_2, \dots, x_n) f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n} g(x_1, x_2, \dots, x_n) P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) \end{aligned}$$

theo nghĩa nếu một trong hai vế tồn tại thì vế kia cũng tồn tại và bằng nhau.

Hàm sinh
Moment

Kỳ vọng của hàm theo vector ngẫu nhiên	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có DK PP có DK KV có DK	Định lí 24 <i>Nếu $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là vector ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ đồng thời $f_{X_1, \dots, X_n}$ và $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là một hàm đo được thì</i> $E(g(X_1, X_2, \dots, X_n)) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, x_2, \dots, x_n) f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n$ <i>theo nghĩa nếu vế này tồn tại thì vế kia cũng tồn tại và bằng nhau.</i>

Hàm sinh
Moment

Moment	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có DK PP có DK KV có DK	Định nghĩa 25 Moment cấp k của biến ngẫu nhiên X là giá trị $\alpha_k = E(X^k)$ (k không nhất thiết nguyên) nếu kỳ vọng bên phải tồn tại. Đặc biệt, α_1 chính là kỳ vọng của X và thường được kí hiệu là m hoặc μ Định nghĩa 26 Cho biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng, m, hữu hạn. Khi đó, moment trung tâm cấp k ($k > 0$) của X là $\beta_k = E(X - m)^k$ nếu kỳ vọng phía bên phải tồn tại. Đặc biệt, β_2 chính là phương sai của X và thường được kí hiệu là σ^2.

Hàm sinh
Moment

Moment đồng thời, moment trung tâm đồng thời	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có DK PP có DK KV có DK	Định nghĩa 27 Moment đồng thời của X_1, X_2 là đại lượng $\alpha_{jk} = E(X_1^j X_2^k) \quad j, k > 0$ Moment trung tâm đồng thời là $\beta_{jk} = E[(X_1 - EX_1)^j (X_2 - EX_2)^k]$

Hàm sinh

Hiệp phương sai	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có DK PP có DK KV có DK	Đặc biệt $\begin{aligned} \beta_{11} &= E[(X_1 - EX_1)(X_2 - EX_2)] \\ &= E[X_1 X_2 - X_1 EX_2 - X_2 EX_1 + E(X_1)E(X_2)] \\ &= E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) \end{aligned}$ được gọi là hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên X_1, X_2 và kí hiệu là $\text{Cov}(X_1, X_2)$

Hàm sinh

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẻ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hiệp phương sai

Mệnh đề 28 (Một số tính chất của hiệp phương sai)

(i) Nếu X và Y độc lập thì $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

(ii) $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$

(ii) $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$

(iv) $\text{Cov}(aX + bY, Z) = a\text{Cov}(X, Z) + b\text{Cov}(Y, Z)$ với a, b là các hằng số.

Chứng minh.

Sử dụng định nghĩa hiệp phương sai.

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẻ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Sự tương quan

Bổ đề 29

Cho biến ngẫu nhiên X không âm thỏa $EX = 0$. Khi đó, $P(X = 0) = 1$.

Ta chỉ cần chứng minh rằng $P(X > 0) = 0$. Thật vậy, do $(X > 0) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \geq 1/n)$. Theo tính liên tục của xác suất,

$$P(X > 0) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \geq 1/n)\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X \geq 1/n)$$

Mặt khác,

$$0 \leq P(X \geq 1/n) = \int_{1/n}^{\infty} x f_X(x) dx \leq \int_0^{\infty} x f_X(x) dx = EX = 0$$

Do đó, $P(X > 0) = 0$.

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẻ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Sự tương quan

Định lí 30

Nếu X, Y là các biến ngẫu nhiên có các moment cấp 2 thì tồn tại $E(XY)$ và

(i) $(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$.

(ii) Dạng thức $(E(XY))^2 = E(X^2)E(Y^2)$ xảy ra nếu và chỉ nếu $\exists t \in \mathbb{R}$ sao cho $P(tX + Y = 0) = 1$ hoặc $P(X + tY = 0) = 1$.

Hàm sinh

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẻ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Chứng minh

(i) Từ bất đẳng thức Cauchy - Schwartz $xy \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ta suy ra, nếu X, Y là các biến ngẫu nhiên rời rạc,

$$\begin{aligned} \sum_i \sum_j |x_i y_j| f_{X,Y}(x_i, y_j) &\leq \frac{1}{2} \sum_i \sum_j (x_i^2 + y_j^2) f_{X,Y}(x_i, y_j) \\ &= \frac{1}{2} E(X^2 + Y^2) = \frac{1}{2} (E(X^2) + E(Y^2)) < \infty \end{aligned}$$

Vậy nếu tồn tại $E(X^2), E(Y^2)$ thì tồn tại $E(XY)$.
Khi X, Y liên tục việc chứng minh tương tự, chỉ thay các dấu tổng bằng các dấu tích phân.
Với mọi $t \in \mathbb{R}$ ta xét tam thức bậc 2 theo t :

$$0 \leq E(tX + Y)^2 = t^2 E(X^2) + 2t E(XY) + E(Y^2) \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

tức là, $\Delta' = (E(XY))^2 - E(X^2)E(Y^2) \leq 0$, và do đó $(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$.

Hàm sinh

VỀ TỔ NGẪU NHIÊN	
Nguyễn Văn Thìn	
VT NN	
VT NN RR	
VT NN LT	
PP lê, sự DL của các BNN.	
Hàm của VT NN	
KV, moment, sự TQ	
Ký vọng Moment	
Sự tương quan	
PP và KV có DK	
PF có DK	
KV có DK	

Hàm sinh
Moment

Chứng minh (tt)

- (ii) ($\Leftarrow$) Hiển nhiên. Vì khi đó tồn tại t sao cho tam thức bậc 2 bằng không. Do đó, $\Delta' = 0$ tức là ta có đẳng thức xảy ra.
- ($\Rightarrow$) Khi $(E(XY))^2 = E(X^2)E(Y^2)$ suy ra $\Delta' = 0$, nên tam thức bậc 2 theo t có nghiệm kép t_0 và lúc đó $E(t_0X + Y)^2 = 0$. Vì $(t_0X + Y)^2 \geq 0$ nên theo bổ đề 29 thì $P(t_0X + Y = 0) = 1$.
- Khi bắt đầu từ $0 \leq E(X + tY)^2$, ta có nếu $(E(XY))^2 = E(X^2)E(Y^2)$ thì $\exists t_1 \in \mathbb{R}$ để $P(X + t_1Y = 0) = 1$.

VỀ TỔ NGẪU NHIÊN	
Nguyễn Văn Thìn	
VT NN	
VT NN RR	
VT NN LT	
PP lê, sự DL của các BNN.	
Hàm của VT NN	
KV, moment, sự TQ	
Ký vọng Moment	
Sự tương quan	
PP và KV có DK	
PF có DK	
KV có DK	

Hàm sinh

Chứng minh.

- (i) Áp dụng định lí 30 (i), ta được $Cov(X, Y)^2 = E[(X - EX)(Y - EY)]^2 \leq E(X - EX)^2 E(Y - EY)^2 = Var(X)Var(Y)$ tức là, $|Cov(X, Y)| \leq \sqrt{Var(X)Var(Y)}$ và ta có đpcm.
- (ii) ($\Rightarrow$) Giả sử $r(X, Y) = 1$, thì $r(X, Y)^2 = 1$. Theo định lí 30(ii) thì tồn tại a sao cho $Y - EY = a(X - EX)$ (hầu khắp nơi). Vì $r(X, Y) = 1$ nên $0 < Cov(X, Y) = E[(X - EX)(a(X - EX))] = aE[(X - EX)^2]$. Do đó $a > 0$.
- ($\Leftarrow$) Nếu $Y - EY = a(X - EX)$ với $a > 0$. Khi đó, $r(X, Y)^2 = 1$. Mặt khác, $Cov(X, Y) = E[(X - EX)a(X - EX)] = aVar(X) > 0$ nên $r(X, Y) > 0$. Do đó, $r(X, Y) = 1$.
- (ii) Tương tự (ii)
- (iv) Nếu X và Y độc lập thì $E(XY) = EXEY$. Do đó, $Cov(X, Y) = 0$ và ta có đpcm.

□

VỀ TỔ NGẪU NHIÊN	
Nguyễn Văn Thìn	
VT NN	
VT NN RR	
VT NN LT	
PP lê, sự DL của các BNN.	
Hàm của VT NN	
KV, moment, sự TQ	
Ký vọng Moment	
Sự tương quan	
PP và KV có DK	
PF có DK	
KV có DK	

Hàm sinh
Moment

Sự tương quan

Định nghĩa 31

Hệ số tương quan giữa hai biến ngẫu nhiên X và Y được xác định bởi công thức

$$r(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}$$

Mệnh đề 32

- (i) $|r(X, Y)| \leq 1$.
- (ii) $r(X, Y) = 1$ khi và chỉ khi có $a > 0 (a \in \mathbb{R})$ sao cho $Y - EY = a(X - EX)$ hầu khắp nơi.
- (ii) $r(X, Y) = -1$ khi và chỉ khi có $b < 0 (b \in \mathbb{R})$ sao cho $Y - EY = b(X - EX)$ hầu khắp nơi.
- (iv) Nếu X và Y độc lập thì $r(X, Y) = 0$.

VỀ TỔ NGẪU NHIÊN	
Nguyễn Văn Thìn	
VT NN	
VT NN RR	
VT NN LT	
PP lê, sự DL của các BNN.	
Hàm của VT NN	
KV, moment, sự TQ	
Ký vọng Moment	
Sự tương quan	
PP và KV có DK	
PF có DK	
KV có DK	

Hàm sinh

Nhận xét 33

Hệ số tương quan là số đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến ngẫu nhiên. Nếu $|r(X, Y)|$ càng gần 1 thì mức độ phụ thuộc giữa chúng càng chặt. Nếu $r(X, Y) > 0$, X và Y có liên hệ thuận chiều ; nếu $r(X, Y) < 0$, X và Y có liên hệ ngược chiều; $r(X, Y)$ càng gần 0 thì sự phụ thuộc càng lỏng lẻo. Nếu hai biến độc lập thì $r(X, Y) = 0$. Tuy nhiên điều ngược lại không đúng (chẳng hạn, $X \sim N(0, 1)$ và $Y = X^2 - 1$).

Outline	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN	1 VT NN
Nguyễn Văn Thìn	2 VT NN RR
VT NN	3 VT NN LT
VT NN RR	4 PP lẻ, sự DL của các BNN.
VT NN LT	5 Hàm của VT NN
PP lẻ, sự DL của các BNN.	6 KV, moment, sự TQ
Hàm của VT NN	■ Kỳ vọng
KV, moment, sự TQ	■ Moment
Kỳ vọng	■ Sự tương quan
Moment	7 PP và KV có ĐK
Sự tương quan	■ PP có ĐK
PP và KV có ĐK	■ KV có ĐK
PP có ĐK	8 Hàm sinh Moment
KV có ĐK	

Hàm sinh
Moment

Phân phối có điều kiện	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN	Định nghĩa 34
Nguyễn Văn Thìn	Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên rời rạc, hàm xác suất có điều kiện của Y khi biết X nhận giá trị x , ký hiệu $f_{Y X}(y x)$, được xác định bởi:
VT NN	$f_{Y X}(y x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}, \text{ nếu } f_X(x) > 0$
VT NN RR	
VT NN LT	
PP lẻ, sự DL của các BNN.	
Hàm của VT NN	Định nghĩa 35
KV, moment, sự TQ	Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ đồng thời $f_{X,Y}(x,y)$, hàm mật độ xác suất có điều kiện của Y khi biết X nhận giá trị x , ký hiệu $f_{Y X}(y x)$, được xác định bởi:
Kỳ vọng	$f_{Y X}(y x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}, \text{ nếu } f_X(x) > 0$
Moment	
Sự tương quan	
PP và KV có ĐK	
PP có ĐK	
KV có ĐK	

Hàm sinh
Moment

Phân phối có điều kiện	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN	Nhận xét 36
Nguyễn Văn Thìn	Từ định nghĩa trên ta suy ra:
VT NN	■ Nếu X, Y là biến ngẫu nhiên rời rạc thì:
VT NN RR	$P(Y \in B X = x) = \sum_{y \in B} P(Y = y X = x)$
VT NN LT	$= \sum_{y \in B} f_{Y X}(y x)$
PP lẻ, sự DL của các BNN.	■ Nếu X, Y là biến ngẫu nhiên liên tục thì:
Hàm của VT NN	$P(Y \in B X = x) = \int_B f_{Y X}(y x) dy$
KV, moment, sự TQ	
Kỳ vọng	
Moment	
Sự tương quan	
PP và KV có ĐK	
PP có ĐK	
KV có ĐK	

Hàm sinh

Phân phối có điều kiện - Ví dụ	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN	Ví dụ 37
Nguyễn Văn Thìn	Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có hàm mật độ đồng thời:
VT NN	$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} x+y & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{nơi khác} \end{cases}$
VT NN RR	
VT NN LT	
PP lẻ, sự DL của các BNN.	
Hàm của VT NN	
KV, moment, sự TQ	
Kỳ vọng	
Moment	
Sự tương quan	
PP và KV có ĐK	
PP có ĐK	
KV có ĐK	

Hàm sinh

Phân phối có điều kiện - Ví dụ	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PP có ĐK KV có ĐK Giải.	

Hàm sinh
Moment

Kỳ vọng có điều kiện - Ví dụ	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PP có ĐK KV có ĐK Ví dụ 40 Cho $X \sim \mathcal{U}(0, 1), Y X = x \sim \mathcal{U}(x, 1)$. Tính $E(Y X = x), E(Y X)$ Giải.	

Hàm sinh

Kỳ vọng có điều kiện	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PP có ĐK KV có ĐK Định nghĩa 38 Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y. Kỳ vọng có điều kiện của Y khi biết X nhận giá trị x, ký hiệu $E(Y X = x)$, là $E(Y X = x) = \begin{cases} \sum_i y_i f_{Y X}(y_i x) & \text{nếu } X, Y \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y X}(y x) dy & \text{nếu } X, Y \text{ liên tục} \end{cases}$ Nhận xét 39 Kỳ vọng có điều kiện của Y đối với X ký hiệu $E(Y X)$ là một biến ngẫu nhiên có giá trị là $E(Y X = x)$ trên tập $\{X = x\}$ $E(g(X, Y) X = x) = \begin{cases} \sum g(x, y_i) f_{Y X}(y_i x) & \text{nếu } X, Y \text{ rời rạc} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{Y X}(y x) dy & \text{nếu } X, Y \text{ liên tục} \end{cases}$	

Hàm sinh
Moment

Kỳ vọng có điều kiện	
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lẻ, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Kỳ vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PP có ĐK KV có ĐK Định lí 41 Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên sao cho $E(X), E(Y)$ tồn tại. Khi đó, (i) $E(X) = E[E(X Y)]$ (ii) $E[g(X, Y)] = E[E(g(X, Y) X)] = E[E(g(X, Y) Y)]$ (iii) $E[YE(X Y)] = E(XY)$ (iv) $E[XE(X Y)] = E\{[E(X Y)]^2\}$	

Hàm sinh

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lễ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PF có ĐK

KV có ĐK

Chứng minh

Ta chứng minh cho trường hợp X, Y liên tục. Trường hợp X, Y rời rạc chỉ cần thay các dấu tích phân bằng tổng.

(i)

$$\begin{aligned} E[E(X|Y)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} E(X|Y = y)f_Y(y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{X|Y}(x|y)f_Y(y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf_{X,Y}(x,y)dxdy \\ &= EX \end{aligned}$$

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lễ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PF có ĐK

KV có ĐK

Chứng minh (tt)

(ii) Vì vai trò của X và Y là như nhau nên ta chỉ cần chứng minh dấu bằng đầu tiên.

$$\begin{aligned} E[E(g(X,Y)|X)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} E(g(X,Y)|X = x)f_X(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f_{Y|X}(y|x)f_X(x)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x,y)f_{X,Y}(x,y)dxdy \\ &= E[g(X,Y)] \end{aligned}$$

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lễ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PF có ĐK

KV có ĐK

Chứng minh(tt)

(iii)

$$\begin{aligned} E[YE(X|Y)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} yE(X|Y = y)f_Y(y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_{X|Y}(x|y)f_Y(y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf_{X,Y}(x,y)dxdy \\ &= E(XY) \end{aligned}$$

Hàm sinh

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lễ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PF có ĐK

KV có ĐK

Chứng minh (tt)

(iv)

$$\begin{aligned} E[XE(X|Y)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xE(X|Y = y)f_{X,Y}(x,y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xE(X|Y = y)f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} E(X|Y = y)f_Y(y) \left[\int_{-\infty}^{+\infty} xf_{X|Y}(x|y)dx \right] dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} [E(X|Y = y)]^2 f_Y(y)dy = E\{[E(X|Y)]^2\} \end{aligned}$$

Hàm sinh

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Phương sai có điều kiện

Định nghĩa 42

Nếu $E(X|Y)$ tồn tại thì phương sai có điều kiện của biến ngẫu nhiên X đối với Y được xác định bởi

$$Var(X|Y) = E\left[(X - E(X|Y))^2 | Y\right]$$

Định lí 43

$$Var(X) = E[Var(X|Y)] + Var[E(X|Y)]$$

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Phương sai có điều kiện

Chứng minh

$$\begin{aligned} E[Var(X|Y)] &= E\{E[(X - E(X|Y))^2 | Y]\} \\ &= E[(X - E(X|Y))^2] \\ &= E[X^2 - 2XE(X|Y) + (E(X|Y))^2] \\ &= E(X^2) - 2E[XE(X|Y)] + E\{[E(X|Y)]^2\} \\ &= E(X^2) - E\{[E(X|Y)]^2\} \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 - (E\{[E(X|Y)]^2\} - \{E[E(X|Y)]\}^2) \\ &= Var(X) - Var(E(X|Y)) \end{aligned}$$

Hàm sinh
Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Outline

1 VT NN

2 VT NN RR

3 VT NN LT

4 PP lẽ, sự DL của các BNN.

5 Hàm của VT NN

6 KV, moment, sự TQ

- Kỳ vọng
- Moment
- Sự tương quan

7 PP và KV có ĐK

- PP có ĐK
- KV có ĐK

8 Hàm sinh Moment

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lẽ, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Kỳ vọng
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh Moment

Định nghĩa 44

Hàm sinh moment của biến ngẫu nhiên X , kí hiệu $M_X(t)$, là

$$M_X(t) = E(e^{tX})$$

nếu kì vọng bên phải tồn tại với mọi t thuộc một lân cận nào đó của 0. Tức là, tồn tại $h > 0$ sao cho với mọi t thuộc $(-h, h)$, $E(e^{tX})$ tồn tại. Nếu kì vọng không tồn tại trong một lân cận của 0, ta nói rằng hàm sinh moment không tồn tại.

Hàm sinh Moment

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment
Sự tương quan

PP và KV
có DK

PP có DK
KV có DK

Định nghĩa 45

Hàm sinh moment của vector ngẫu nhiên $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$, kí hiệu $M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t})$, là

$$M_{\mathbf{X}}(\mathbf{t}) = E(e^{<\mathbf{t}, \mathbf{X}>}) = E(e^{t_1 X_1 + \dots + t_n X_n})$$

nếu kì vọng bên phải tồn tại với mọi $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_n)$ thuộc một lân cận nào đó của 0. Nếu kì vọng không tồn tại trong một lân cận của 0, ta nói rằng hàm sinh moment không tồn tại.

Hàm sinh Moment - Ví dụ

VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vọng
Moment
Sự tương quan

PP và KV
có DK

PP có DK
KV có DK

Ví dụ 46

Chứng minh rằng

- (a) Nếu $X \sim B(1, p)$ thì $M_X(t) = e^t p + q$.
- (b) Nếu $X \sim B(n, p)$ thì $M_X(t) = (e^t p + q)^n$
- (c) Nếu $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$ thì $M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$
- (d) Nếu $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ thì $M_X(t) = \frac{e^{bt} - e^{at}}{(b-a)t}$
- (e) Nếu $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ thì $M_X(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$

Giải.

(a) $M_X(t) = E(e^{tX}) = e^{0t}P(X=0) + e^{1t}P(X=1) = e^t p + q$.

(b)

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) = \sum_{k=0}^n e^{tk} P(X=k) = \sum_{k=0}^n e^{tk} C_n^k p^k q^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k (e^t p)^k q^{n-k} = (e^t p + q)^n \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \sum_{k=0}^{+\infty} e^{tk} P(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{tk} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(e^t \lambda)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{e^t \lambda} = e^{\lambda(e^t - 1)} \end{aligned}$$

Giải (tt).

(d)

$$M_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} f(x) dx = \frac{1}{b-a} \int_a^b e^{tx} dx = \frac{e^{bt} - e^{at}}{(b-a)t}$$

(e)

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{tx} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2} + tx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(x^2 - 2tx + t^2) + \frac{t^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{t^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-t)^2} dx \\ &= e^{\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

VỀ C TƠ
NG ẬU
NH ỀN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sữ
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sữ
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh Moment

Định lí 47

Nếu X có hàm sinh moment $M_X(t)$, thì

$$E(X^n) = M_X^{(n)}(0)$$

trong đó,

$$M_X^{(n)}(0) = \frac{d^n}{dt^n} M_X(t) \Big|_{t=0}$$

VỀ C TƠ
NG ẬU
NH ỀN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sữ
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sữ
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh Moment

Chứng minh

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} M_X(t) &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{d}{dt} e^{tx} \right) f_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x e^{tx}) f_X(x) dx \\ &= E(X e^{tX}). \end{aligned}$$

Do đó,

$$\frac{d}{dt} M_X(t) \Big|_{t=0} = E(X e^{tX}) \Big|_{t=0} = EX$$

Tương tự,

$$\frac{d^n}{dt^n} M_X(t) \Big|_{t=0} = E(X^n e^{tX}) \Big|_{t=0} = E(X^n)$$

VỀ C TƠ
NG ẬU
NH ỀN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sữ
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sữ
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh Moment - Ví dụ

Ví dụ 48

Tìm $E(X^n)$ với $n \in \mathbb{N}$. Biết rằng

(a) $X \sim \mathcal{U}(a, b)$

(b) $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$

VỀ C TƠ
NG ẬU
NH ỀN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sữ
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sữ
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Giải.

(a)

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Giải (tt).

(b)

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh Moment

Mệnh đề 49

(i) Nếu $Y = aX + b$ thì $M_Y(t) = e^{bt}M_X(at)$

(ii) Nếu $X_1, \dots, X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập và $S = X_1 + \dots + X_n$ thì

$$M_S(t) = M_{X_1}(t) \dots M_{X_n}(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t)$$

Chứng minh.

(i) $M_Y(t) = E(e^{tY}) = E(e^{(aX+b)t}) = e^{bt}E(e^{atX}) = e^{bt}M_X(at)$

(ii)

$$\begin{aligned} M_S(t) &= E(e^{t(X_1 + \dots + X_n)}) = E(e^{tX_1} \dots e^{tX_n}) \\ &= E(e^{tX_1}) \dots E(e^{tX_n}) = M_{X_1}(t) \dots M_{X_n}(t) \end{aligned}$$

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh Moment

Định lí 50

Cho X, Y là các biến ngẫu nhiên sao cho mọi moment đều tồn tại.

(i) Nếu X và Y có giá bị chặn (nghĩa là, hai tập $\{x : f_X(x) > 0\}$ và $\{y : f_Y(y) > 0\}$ bị chặn), thì $F_X(u) = F_Y(u)$ với mọi u nếu và chỉ nếu $E(X^r) = E(Y^r)$ với mọi số nguyên $r = 0, 1, 2, \dots$

(ii) Nếu các hàm sinh moment tồn tại và $M_X(t) = M_Y(t)$ với mọi t thuộc một lân cận nào đó của 0 , thì $F_X(u) = F_Y(u)$ với mọi u .

VÉC TƠ
NGẪU
NHIÊN

Nguyễn Văn
Thìn

VT NN

VT NN RR

VT NN LT

PP lê, sự
DL của các
BNN.

Hàm của
VT NN

KV,
moment, sự
TQ

Ký vong
Moment

Sự tương quan

PP và KV
có ĐK

PP có ĐK

KV có ĐK

Hàm sinh Moment - Ví dụ

Ví dụ 51

Cho $X_i \sim \mathcal{P}(\lambda_i), i = \overline{1, n}$ và X_i là các biến ngẫu nhiên độc lập. Đặt $Y = X_1 + \dots + X_n$. Tìm phân phối của Y .

Giải.

	Hàm sinh Moment - Ví dụ
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lê, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Ký vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PF có ĐK KV có ĐK	Ví dụ 52 Cho X, N là hai biến ngẫu nhiên thỏa $X (N = n) \sim B(n, p), N \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Tìm phân phối của X. Giải.

	Hàm sinh Moment
VÉC TƠ NGẪU NHIÊN Nguyễn Văn Thìn VT NN VT NN RR VT NN LT PP lê, sự DL của các BNN. Hàm của VT NN KV, moment, sự TQ Ký vọng Moment Sự tương quan PP và KV có ĐK PF có ĐK KV có ĐK	Định lí 53 Giả sử $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ là một dãy các biến ngẫu nhiên, có hàm sinh moment là $M_{X_n}(t)$. Hơn nữa, giả sử rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(t) = M_X(t), \quad \text{với mọi } t \text{ trong một lân cận của } 0,$ và $M_X(t)$ là hàm sinh moment. Khi đó, tồn tại duy nhất hàm phân phối F_X có các moment được xác định bởi $M_X(t)$ và, với mọi x sao cho $F_X(x)$ liên tục, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x).$ tức là, sự hội tụ, với $t < h$, của hàm sinh moment dẫn đến sự hội tụ của hàm phân phối.